XOR Problemi ve PyTorch ile Sinir Ağı

Çok Katmanlı Sinir Ağı ile Doğrusal Olmayan Problem Çözümü

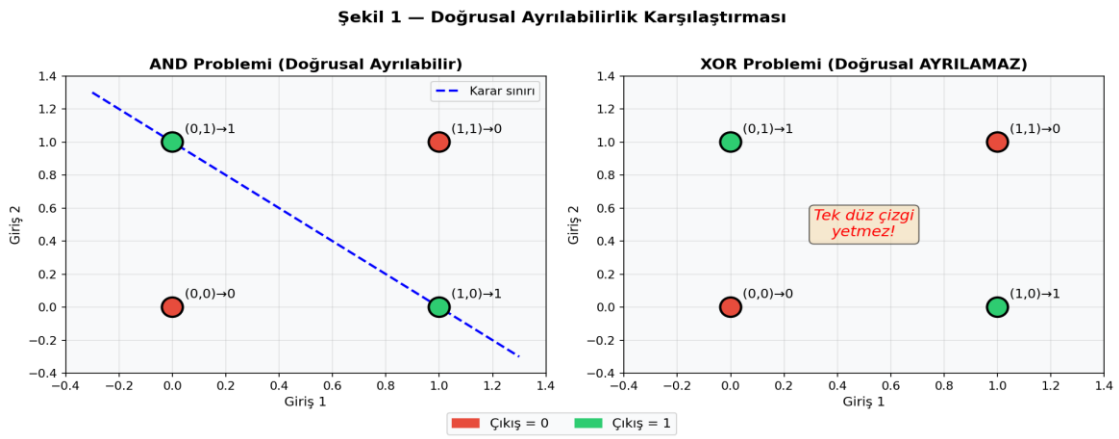
1. XOR Problemi Nedir?

XOR, iki girişteki değerler farklı olduğunda 1, ayni olduğunda 0 üreten mantıksal bir işlemdir. Gerçek değer tablosu aşağıda verilmiştir:

Giris 1	Giris 2	Cikis (XOR)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Tablo 1. XOR Gerçek Değer Tablosu

XOR probleminin en kritik özelliği doğrusal olarak ayrılamamasıdır. (0,1) ve (1,0) noktalarını (0,0) ve (1,1) noktalarından ayıran tek bir düz çizgi çizmek mümkün değildir. Bu nedenle tek katmanlı bir perceptron XOR problemini çözemez; gizli katman içeren çok katmanlı bir mimari zorunludur.



Sekil 1. AND problemi düz çizgiyle ayrılabilirken (sol), XOR problemi ayrılamaz (sağ).

2. Model Mimarisi

XOR problemini çözmek için PyTorch ile iki katmanlı bir sinir ağı (MLP) tasarlanmıştır:

- Giriş Katmanı: 2 nöron (X1 ve X2)
- Gizli Katman: 8 nöron — ReLU aktivasyon fonksiyonu
- Çıkış Katmanı: 1 nöron — Sigmoid aktivasyon fonksiyonu

Gizli katmandaki ReLU aktivasyonu, girdi uzayını doğrusal olmayan bir şekilde dönüştürerek XOR sinir koşulunu ögrenebilir kılar. Çıkış katmanındaki Sigmoid fonksiyonu 0-1 arası olasılık değeri üretir; 0.5 esiğinin üstündekiler 1, altındakiler 0 olarak sınıflandırılır.

3. Eğitim Sureci

3.1 Hiperparametreler

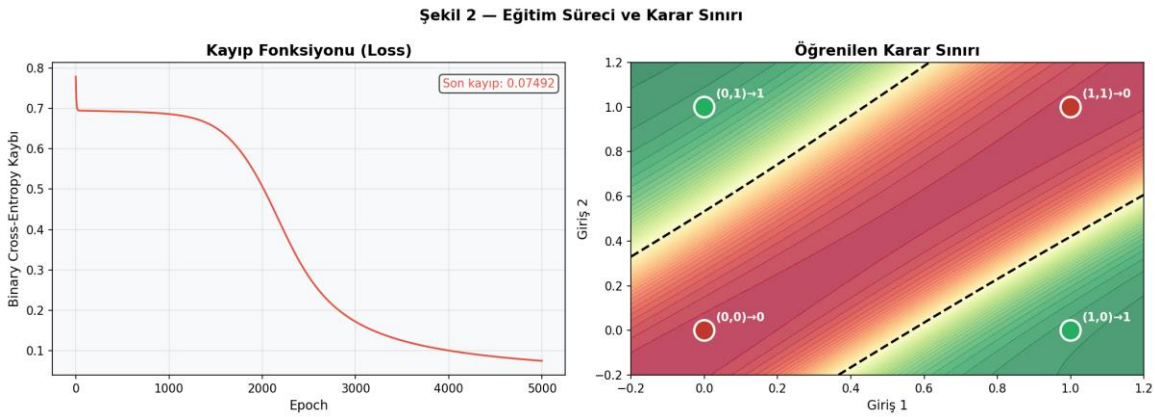
- Kayıp Fonksiyonu: Binary Cross-Entropy
- Optimizer: Adam — adaptif ögrenme hızı ile gradyan inişi
- Ögrenme hızı: 0.01
- Epoch Sayısı: 5.000

3.2 İleri Besleme

Her epoch'ta veri ağdan geçirilerek tahmin üretilir: Z1 = W1 * X + b1, A1 = ReLU(Z1), Z2 = W2 * A1 + b2, A2 = Sigmoid(Z2). A2 modelin ham çıkışıdır (0-1 arası olasılık değeri).

3.3 Geri Yayılım

Kayıp fonksiyonunun her ağırlığa göre türevini otomatik hesaplar. Adam optimizer bu gradyanları kullanarak ağırlıkları günceller. Bu süreç 5.000 kez tekrar edilerek model XOR örüntüsünü ögrenir.



Sekil 2. Kayıp eğrisi (sol) ve modelin ögrendiği karar siniri (sağ). Siyah kesikli çizgi 0.5 karar esiğini gösterir.

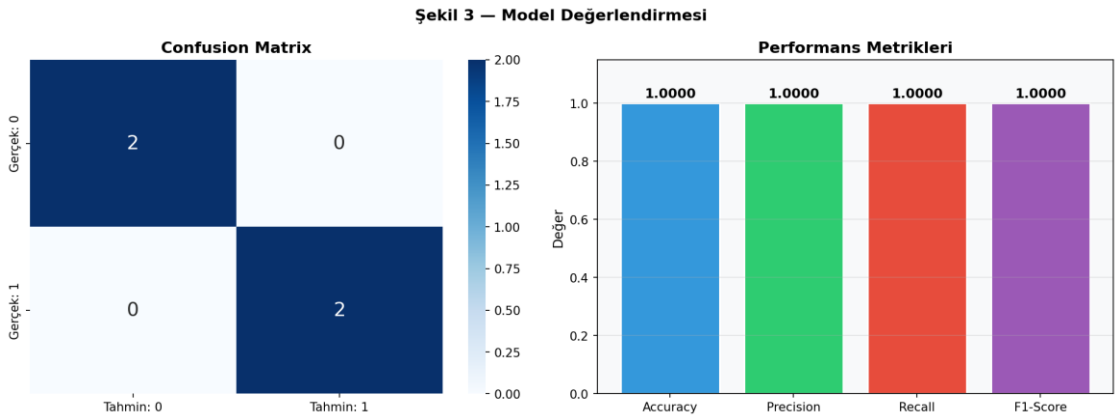
4. Değerlendirme Metrik Sonuçları

Model 5.000 epoch sonunda XOR problemini %100 doğrulukla ögrenmiştir. Tüm 4 XOR kombinasyonu doğru sınıflandırılmıştır.

Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
%100	**%100**	**%100**	**%100**

Tablo 2. Model Performans Metrikleri

Confusion Matrix analizi incelendiğinde modelin hiç yanlış sınıflandırma yapmadığı (FP = 0, FN = 0) görülmektedir. Bu sonuç, çok katmanlı sinir ağının XOR gibi doğrusal olmayan problemleri başarıyla modellediğini doğrulamaktadır.



Sekil 3. Confusion matrix (sol) ve performans metrikleri bar grafiği (sağ).

5. Sonuç

Bu çalışmada XOR problemi, PyTorch ile gerçeklenen çok katmanlı bir sinir ağı kullanılarak başarıyla çözülmüştür. Elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir:

- XOR problemi doğrusal olarak ayrılamaz; tek katmanlı perceptron tarafından çözülemez.
- Gizli katman içeren çok katmanlı sinir ağı, aktivasyon fonksiyonu sayesinde girdi uzayını doğrusal olmayan bir bicimde dönüştürerek XOR örüntüsünü ögrenir.
- PyTorch ile tasarlanan 2 -> 8 (ReLU) -> 1 (Sigmoid) mimarisi 5.000 epoch sonunda %100 Accuracy, Precision, Recall ve F1-Score değerlerine ulaşmıştır.
- ReLU aktivasyonu ile Adam optimizer kombinasyonu hızlı ve kararlı bir yakınsama sağlamıştır.